

RENCANA PEMBELAJARAN

Identifikasi Pewarna, Pemanis, Pengawet, dan Penyedap Sintetis pada Makanan

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 6 Kendari

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas / Fase : 9 / D

Alokasi Waktu : 2 Pertemuan (2 JP @ 40 Menit)

Identifikasi	Dimensi Profil Lulusan	- Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan YME ☐ - Kewargaan ☐ - Penalaran Kritis ☒ - Kreativitas ☐ - Kolaborasi ☒ - Kemandirian ☒ - Kesehatan ☒ - Komunikasi ☒
Desain Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	- Menganalisis jenis, fungsi, dan batas keamanan pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap sintetis pada makanan melalui investigasi literatur serta pengamatan label kemasan produk konsumsi sehari-hari. - Mengevaluasi dampak paparan zat aditif sintetis berbahaya terhadap kesehatan diri dan lingkungan melalui analisis data riil kasus keracunan atau pelanggaran standar bahan tambahan pangan. - Merancang kampanye aksi sosial-ekologis berupa infografis atau modifikasi resep makanan sehat untuk mengambil keputusan konsumsi yang tepat dalam menghindari pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap sintetis berbahaya pada makanan.
	Praktik Pedagogis	Model Cooperative Learning
	Kemitraan Pembelajaran	Orang Tua/Wali: Mengirimkan foto label kemasan makanan dari dapur rumah masing-masing dan mendampingi proses identifikasi bahan sehari-hari. Puskesmas Setempat (Ahli Gizi/Kesehatan): Menyediakan data riil kasus keracunan bahan tambahan pangan dan infografis standar batas aman konsumsi (BPOM) untuk dijadikan bahan bacaan Murid.
	Lingkungan Pembelajaran	Ruang Fisik: Meja kursi diatur berbentuk pulau-pulau kecil (cluster) berisi 4-5 kursi untuk menunjang kerja kelompok dalam membaca kemasan produk. Ruang Virtual: Penggunaan <i>Mentimeter</i> untuk survei pendahuluan, <i>Google Docs</i> untuk kolaborasi LKPD, dan <i>Canva</i> untuk merancang kampanye infografis makanan sehat. Budaya Belajar: Membangun budaya kritis, kejujuran intelektual dalam menerima masukan (peer review), keberanian menolak produk berbahaya, dan kolaborasi yang setara antar anggota kelompok.
	Pemanfaatan Digital	Mentimeter: Untuk menjawab pertanyaan pemantik dan jajak pendapat makanan favorit di awal pertemuan. Google Docs: Untuk pengerjaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara kolaboratif antar anggota kelompok.

		• Canva: Untuk mendesain poster/infografis kampanye makanan sehat bebas zat aditif sintetis berbahaya.
Asesmen Pembelajaran	Detail Asesmen	• Asesmen Awal: Pertanyaan Pemantik • Asesmen Formatif: ○ Jurnal Refleksi Mandiri ○ Lembar Kerja Ilmiah (LKPD) ○ Rubrik Observasi Kinerja Kelompok • Asesmen Sumatif: ○ Esai Studi Kasus Real-World (SOLO Taxonomy)

Aktivitas Pembelajaran – Pertemuan 1

Pengalaman Belajar	Tahap & Durasi	Detail Kegiatan
	Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)	Sintak Menyampaikan Tujuan
		MEMAHAMI (BERKESADARAN) • Guru: Mengondisikan kelas, menanyakan kabar, dan memimpin doa. Guru memicu rasa ingin tahu Murid dengan mengajukan pertanyaan pemantik: <i>"Coba ingat-ingat, jajanan apa yang paling sering kalian beli minggu ini? Apakah kalian tahu apa isi di dalamnya?"</i>. Guru menampilkan jajak pendapat menggunakan <i>Mentimeter</i> tentang beberapa jenis makanan populer. • Murid: Membuka <i>Mentimeter</i> di perangkat masing-masing (atau kelompok) dan menjawab pertanyaan pemantik serta memilih makanan favorit secara jujur. • Guru: Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi zat aditif sintetis. Guru secara eksplisit mengaitkan materi dengan dimensi kesadaran diri akan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, sehat, dan sesuai standar. <i>(berpikir kritis, komunikasi, kesehatan)*</i>
	Kegiatan Inti (60 Menit)	Sintak Menyajikan Informasi
		MEMAHAMI (BERKESADARAN) • Guru: Menampilkan video singkat atau infografis bersumber dari kemitraan Puskesmas setempat dan BPOM mengenai bahaya zat aditif berbahaya (separkan pewarna tekstil, boraks, rodamina) dan batas aman penggunaan zat aditif sintetis (pemanis buatan, pengawet). • Murid: Menyimak informasi yang disajikan dengan kritis, mulai menyadari bahwa tidak semua makanan yang dijual di pasaran aman, dan menumbuhkan kesadaran untuk lebih teliti. <i>(berpikir kritis, kemandirian, kesehatan)*</i>
		Sintak Mengorganisasikan Murid
		MENGAPLIKASI (BERMAKNA DAN MENGGEMBIRAKAN) • Guru: Membagi Murid ke dalam kelompok beranggotakan 4 orang secara heterogen. Setiap kelompok mendapatkan satu tugas spesifik (Kelompok Ahli Pewarna, Ahli Pemanis, Ahli Pengawet, Ahli Penyedap). • Murid: Berkumpul dengan kelompok masing-masing. Mengeluarkan kemasan makanan dan foto label bahan makanan dari rumah yang dikumpulkan bersama kemitraan orang tua. <i>(kolaborasi, komunikasi)*</i>
		Sintak Membimbing Kelompok

		MENGAPLIKASI (BERMAKNA DAN MENGGEMBIRAKAN) • Murid: Secara kolaboratif, kelompok mengakses <i>Google Docs</i> yang telah dibagikan oleh guru (Lembar Kerja Peserta Didik / LKPD). Murid mulai menelusuri daftar komposisi dari kemasan makanan yang dibawa dari rumah. • Murid: Saling berdiskusi dan berdebat secara sehat untuk mengidentifikasi zat aditif (E102, E951, E211, Mononatrium Glutamat, dll), menuliskan fungsinya, serta mencocokkannya dengan tabel batas aman dari BPOM yang diberikan guru. Suasana kelas menjadi menggembirakan karena Murid berlomba menemukan fakta mengejutkan dari makanan favorit mereka. • Guru: Bergerak keliling memantau kerja kelompok di <i>Google Docs</i>, memberikan dorongan (fasilitasi) kepada kelompok yang menemui kesulitan, dan memastikan setiap anggota kelompok berkontribusi. <i>(kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, kesehatan)*</i>
	Kegiatan Penutup (10 Menit)	Sintak Evaluasi
		MEREFLEKSI (BERKESADARAN) • Guru: Meminta perwakilan kelompok untuk membagikan satu temuan paling mengejutkan yang mereka temukan dari label makanan mereka hari ini. • Murid: Melakukan metakognisi dengan mengisi Jurnal Refleksi Mandiri di lembar yang disediakan (fokus pertanyaan: <i>Apakah ada perubahan cara pandangmu terhadap makanan-makanan kesukaanmu? Apa komitmenmu untuk kesehatanmu mulai hari ini?</i>). • Guru: Menutup pertemuan dengan mengajak Murid untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan dan membiasakan teliti sebelum mengonsumsi sesuatu (nilai ketakwaan). <i>(kemandirian, kesehatan, berpikir kritis)*</i>

Aktivitas Pembelajaran – Pertemuan 2

Pengalaman Belajar	Tahap & Durasi	Detail Kegiatan
	Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)	Sintak Menyampaikan Tujuan
		MEMAHAMI (BERKESADARAN) • Guru: Mengondisikan kelas dan memberi salam. Mengajak Murid mengingat kembali temuan dari pertemuan sebelumnya melalui pertanyaan ringan: <i>"Berdasarkan investigasi kemarin, siapa yang sudah memutuskan untuk mengurangi jajan sembarangan?"</i> • Murid: Merespons pengalaman pribadinya secara jujur dan sadar akan pentingnya kesehatan. • Guru: Menyampaikan tujuan pertemuan kedua, yaitu mengubah pengetahuan yang telah didapat menjadi suatu produk aksi nyata berupa kampanye makanan sehat. <i>(kemandirian, kesehatan)*</i>
	Kegiatan Inti (60 Menit)	Sintak Mengorganisasikan Murid
		MENGAPLIKASI (BERMAKNA DAN MENGGEMBIRAKAN) • Guru: Membagikan tugas proyek: setiap kelompok harus merancang kampanye aksi sosial-ekologis berupa poster/infografis modifikasi resep makanan sehat untuk menghindari zat aditif sintetis berbahaya menggunakan platform <i>Canva</i>. • Murid: Membagi peran dalam kelompok (misal: ketua, editor <i>Canva</i>, peneliti komposisi, perancang pesan kampanye).

		Suasana terlihat antusias karena Murid bebas menuangkan kreativitasnya. <i>(kolaborasi, komunikasi)*</i>
		<i>Sintak Membimbing Kelompok</i>
		<i>MENGAPLIKASI (BERMAKNA DAN MENGGEMBIRAKAN)</i> Murid: Berdiskusi dan mulai bekerja dengan <i>Canva</i>. Mereka mendesain poster yang berisi modifikasi resep makanan favorit (misalnya: mengganti sirup buatan dengan jus buah asli tanpa gula tambahan; mengganti permen dengan pudding rumahan alami), serta memasukkan peringatan bahaya paparan zat aditif sintetis berlebih. Guru: Menjadi fasilitator, bertanya pada setiap kelompok mengenai alasan ilmiah pemilihan bahan pengganti mereka, serta memastikan aplikasi <i>Canva</i> dapat dioperasikan oleh Murid dengan baik. <i>(berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi)*</i>
		<i>Sintak Evaluasi</i>
		<i>MENGAPLIKASI (BERMAKNA DAN MENGGEMBIRAKAN)</i> Murid: Setiap kelompok mempresentasikan karya <i>Canva</i>-nya di depan kelas (atau ditampilkan melalui proyektor). Kelompok lain memberikan apresiasi dan memberikan masukan (peer review) secara santun dan membangun. (komunikasi, kolaborasi, kemandirian)*
	Kegiatan Penutup (10 Menit)	<i>Sintak Memberikan Penghargaan</i>
		Guru: Memberi penghargaan terhadap karya yang dipresenasikan oleh murid kemudian membantu membuat simpulan

LAMPIRAN INSTRUMEN ASESMEN

1. Asesmen Awal: Pertanyaan Pemantik (Mentimeter)

- Apa alasan utama kamu membeli jajanan atau makanan kemasan tertentu? (A. Enak, B. Murah, C. Gampang didapat, D. Kemasannya menarik).
- Berapa sering kamu membaca tulisan kecil di belakang kemasan (komposisi/nutrisi) sebelum memakan sesuatu?

2. Asesmen Formatif

a. Jurnal Refleksi Mandiri

Petunjuk: Isilah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan mendalam!

1. Apa hal paling mengejutkan yang kamu temukan dari kemasan makanan kesukaanmu selama investigasi pertemuan pertama?
2. Bagaimana perasaanmu ketika mengetahui dampak zat aditif sintetis yang melebihi batas aman terhadap kesehatan?
3. Tuliskan 1 (satu) komitmen nyata dan konkret dari dirimu sendiri terkait kebiasaan konsumsi makananmu ke depannya!

b. Lembar Kerja Peserta Ilmiah (LKPD) - Identifikasi Zat Aditif (via Google Docs)

Nama Kelompok:			Kelas:	
Jenis Zat Aditif (Pewarna /Pemanis /Pengawet /Penyedap)	Nama Produk	Kandungan Bahan Kimia (Tulis kode/nama dari label)	Fungsi dari Bahan Tersebut	Klasifikasi Keamanan (Aman / Berbahaya / Hati-hati) Berdasarkan Regulasi BPOM
Contoh: Pewarna	Permen Jelly XYZ	Tartrazin (CI 19140)	Memberi warna kuning menarik	Hati-hati (dapat menyebabkan hiperaktif pada anak bila berlebihan)
1.				
2.				
3.				
4.				

c. Rubrik Observasi Kinerja Kelompok (Cooperative Learning)

Aspek yang Diobservasi	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kolaborasi	Anggota kelompok berbagi tugas secara merata, aktif membantu teman yang kesulitan	Anggota kelompok mengerjakan tugas masing-masing dengan baik, namun kurang	Hanya 1-2 orang yang mendominasi pengerjaan tugas.	Kelompok pasif dan tidak ada pembagian kerja yang jelas.

	menggunakan <i>Google Docs/Canva</i> .	membantu teman lain.		
<i>Penalaran Kritis</i>	Sangat teliti mengidentifikasi zat kimia, mengaitkan bahan dengan standar BPOM, dan kesimpulan sangat logis.	Mampu mengidentifikasi zat kimia dengan benar, namun kurang mendalam dalam menganalisis batas keamanan BPOM.	Identifikasi zat aditif kurang lengkap / masih salah dalam menentukan fungsinya.	Tidak mampu mengidentifikasi zat aditif dari kemasan yang dibawa.
<i>Komunikasi</i>	Menyajikan poster Canva dengan sangat jelas, persuasif, dan mampu menjawab pertanyaan dengan argumentasi saintifik yang kuat.	Menyajikan poster Canva dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan, meskipun argumennya kurang mendalam.	Menyajikan poster secara terbatas dan kesulitan menjawab pertanyaan dari kelompok lain.	Tidak aktif saat presentasi dan tidak dapat menjawab pertanyaan.

3. Asesmen Sumatif: Esai Studi Kasus Real-World (SOLO Taxonomy)

Soal Studi Kasus:

Sebuah pabrik makanan ringan diketahui terbukti menggunakan zat pewarna tekstil (Rhodamin B) pada kerupuknya agar warnanya terlihat lebih merah menyala dan menarik bagi konsumen, khususnya anak-anak. Berdasarkan berita, terdapat beberapa warga yang mengalami gangguan kesehatan, mulai dari iritasi lambung hingga keracunan akut setelah mengonsumsinya.

Berdasarkan kasus di atas, buatlah esai yang memuat analisis mendalam mengenai:

1. Alasan ilmiah mengapa produsen nakal tersebut menggunakan zat aditif ilegal (Rhodamin B) tersebut dibandingkan dengan zat pewarna makanan yang aman (seperti ekstrak angkak atau pewarna sintetis food grade).
2. Dampak paparan paparan zat aditif sintetis ilegal tersebut terhadap sistem organ dan kesehatan diri manusia secara jangka panjang.
3. Solusi komprehensif berupa langkah pencegahan nyata yang dapat dilakukan oleh dirimu sendiri, pemerintah (BPOM), serta produsen makanan yang bertanggung jawab, guna menghindari maraknya kasus serupa di masa depan.

Rubrik Penilaian SOLO Taxonomy:

Level SOLO	Skor	Deskripsi Kriteria Jawaban Murid
<i>Pre-structural</i>	0	Murid tidak menjawab atau jawaban sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan/tidak memahami konsep zat aditif sama sekali.
<i>Uni-structural</i>	10	Murid hanya menyebutkan satu fakta sederhana dan terpisah (misal: hanya menyebut Rhodamin B berbahaya) tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai dampaknya atau solusinya.

<i>Multi-structural</i>	20	Murid mampu menyebutkan beberapa fakta penting (menyebut alasan menggunakan zat pewarna ilegal, menyebutkan beberapa penyakit, dan menyebut satu solusi), namun fakta-fakta tersebut belum saling terhubung secara mendalam.
<i>Relational</i>	30	Murid mampu mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai informasi secara koheren. Menjelaskan alasan ekonomi produsen, mengaitkan struktur kimia/dampak fisiologisnya terhadap organ tubuh, serta mampu merumuskan solusi pencegahan multidimensi (diri sendiri, pemerintah, produsen) dengan logis.
<i>Extended Abstract</i>	40	Murid menjawab dengan sangat mendalam, menghubungkan konsep zat aditif ke ranah yang lebih luas dan abstrak. Memberikan evaluasi kritis terhadap regulasi, menciptakan ide inovatif pencegahan, serta menunjukkan kesadaran metakognitif yang kuat terkait tanggung jawab ekologis dan moral sebagai konsumen cerdas.

Kendari, 6 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Herwin Hamid, S.Pd, M.Pd
NIP. 198204302006041007